

院士名片

朱英富 男，舰船工程专家。籍贯浙江省宁波市，1941年7月生于上海。1966年毕业于上海交通大学船舶制造系获硕士学位。2011年当选为中国工程院院士。中国船舶重工集团公司第701研究所研究员、博士生导师，国家某重大专项工程总设计师，湖北省科协荣誉委员。曾任中国船舶重工集团公司第701研究所所长。



长期从事舰船工程科研工作，在全舰综合集成、隐身性和舰机适配性等领域均有较深的造诣，为我国水面战斗舰艇系列化发展作出了重要贡献；作为工程型号总设计师，成功主持研制了出口型导弹护卫舰和第三代驱逐舰，实现了舰船技术跨越发展，在国内外产生了重大影响。1990年任出口泰国的F25T护卫舰工程总设计师，该舰达到国际同期先进水平，获得“国家科技进步奖”二等奖。1996年任国家重点工程某两型舰驱逐舰工程总设计师，主持研制的“中华神盾”舰实现了海军装备的重大跨越，获得“国家科技进步奖”一等奖。2005年任中国航母辽宁号的总设计师，全面主持设计研制的技术工作，实现了中国航母“零的突破”。获中共中央、国务院、中央军委授予的“高技术武器装备建设工程重大贡献奖”金质奖章和“国防科技进步奖”特等奖，获“国家科技进步奖”一等奖、二等奖各1项；省部级“科技进步奖”特等奖2项、一等奖1项。获“何梁何利基金科学与技术进步奖”，获全国“杰出专业技术人才”和“船舶设计大师”等荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴。

院士寄语

做事，不期望能做到最好，定要力争做得更好；
待人，不指望能成为知己，定要做到坦诚、宽容。

❀ 航母心 中国情 ❀

傅炯业

2012年9月25日，本是一个平凡的日子，但就在这一天的黄海上发生了一件令全世界瞩目的大事——中国第一艘航空母舰“辽宁号”设计制造试航完成，正式交付海军使用。

虽然有些晚——与中国人近百年的航母梦相比；虽然有些晚——对于联合国5个常任理事国中唯一没有航母的国家来说。中国科技与军事的完美结合，还是让期盼已久的中国人舒了一口气：中国，终于有航母了！

这一日，“辽宁”舰如待嫁的新娘，披上了喜庆的盛装，容光焕发；这一日，“辽宁”舰又像一名威武的武士，在大海的波涛之上巍然屹立，傲视苍穹。

交接仪式规格很高，时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝，中共中央政治局委员、中央军委副主席郭伯雄、徐才厚等都参加了这一盛会。

在舰长张峥大校的报告后，胡锦涛等领导同志检阅了航母上整齐干练的威武之师，脸上露出了满意的微笑。在行进中张峥告诉胡总书记，本航母的总设计师也在舰上，胡总书记兴致勃勃地走到一位年过古稀却精神矍铄的老人面前，热情地向他伸出了手，紧紧相握。这位老人，就是在业内名声如雷贯耳、在社会上却鲜为人知的中国舰船设计大师、被网友誉为“中国航母之父”的朱英富。

海之恋

朱英富的故事离不开海，祖籍乃海滨城市浙江宁波。1941年7月，他出生在上海一个普通织造工人之家。由于家境贫寒，加上之后父母又为他添了5个弟弟妹妹，稍大后，小小年纪，他就要承担做饭、洗衣、照顾弟弟妹妹的责任。然而，即使再忙再苦再少童趣，书本总是他唯一的慰藉。在发蒙之年，他向父母提出了上学读书的要求，在教育资源并不稀缺的上海，他本可以选一个

公办小学启蒙，父亲却把他送进了一个名叫“以马内利”的教会学校。这个学校虽然有个洋名却寒酸之极，全校6个年级总人数不足百人，两个年级共1个教室。学校带有慈善性质，以招收上海社会底层的贫困孩子为主，收费低廉。朱英富的父亲正是冲着收费低而选择此校。不可思议的是，这个小学竟然开设英语课。对此朱父更是高兴，在他看来，稍懂文墨还能叽里呱啦与外国人搭上腔，足矣，有这点本事在上海滩混口饭吃应该不成问题。

朱英富不嫌学校小，不嫌条件差，就像一粒泡腾片丢进水里，他很快就把自己融化在这个集体中。他刻苦学习各门功课，成绩一直名列前茅。

少年朱英富喜欢玩的地方就是黄浦江边，常常独自一人或邀约几个好朋友奔向江边，看停泊在岸边的鳞次栉比的海船，看远航归来渐渐向岸边靠拢的巨轮。有时坐轮船回宁波，大海也是最吸引他的地方。这种海的情怀，让他萌生了将来当一名船长的梦想。

有梦想就有追求。小学毕业后，这种梦想支撑着他想继续求学，虽然家庭经济拮据，但见儿子学习成绩这么优秀，父母只得应允……高中毕业时，父亲为他找了个学铜匠的机会，他却执意报考大学，并填报了大连海运学院驾驶系。高中班主任却建议他考北京航空学院。在班主任看来，北航学成之后便是“天之骄子”。但去大连或去北京都遭到父母的坚决反对。父母的意思是，我们这个家家大口阔，你的弟弟妹妹也要读书，你考大学我们不反对，但你去那么远得花多少路费？



何况在外地学习生活更是一笔不小的开销，我们可是一个子儿也拿不出来啊！你要考，只能考上海的大学。作为长子，朱英富哪里不知道家庭生活的艰难，哪里不知道培养弟妹也是自己的责任。“父母在，不远行”，他决定放弃远走高飞的梦想。这一年，他以优异成绩考取了与海有着千丝万缕联系的上海交通大学造船系。

舰船情

上海交通大学是一所历史悠久的名校，由清代教育家盛宣怀创办于1896年，学校曾培养出钱学森、王希季、吴自良、陈能宽、杨家墀、姚同斌等6位“共和国两弹一星”科技功臣，其教育实力可想而知。这所大学的造船系堪称中国舰船设计师的摇篮，该系的第一任系主任乃留学英国的中国著名船舶设计专家杨樾（现为中科院资深院士）。

1963年初，在朱英富离大学毕业还有半年的时候，时遇我国首批统招研究生，时年22岁的他在系里年纪小成绩好，大家建议他报考。他不负众望，以优异成绩考取本校研究生，导师正是杨樾。在导师的指导下，他参加了一系列研究课题，在设计理念、设计创新上，打下了坚实的基础。

1966年，朱英富研究生毕业，时值“文革”风云骤起，他的分配被搁置了将近两年。直到1968年2月，才被分配到第七机械工业部第七研究院701所（该所现为中国船舶重工集团公司第701研究所），从一名普通的技术员干起。在他大脑萦绕了多年的舰船情结，将在这个平台上变成实践，变成他终身的事业。

学生时代“求真务实”的教育早已成为朱英富人生的理念，融化在他的血脉中。到了701所以后，年轻的他凭借精益求精的工作作风，很快在这个高手如云的单位脱颖而出。他先后担任过设计师、研究室主任、副所长、所长等职，直至成为701所的领军人物。

1982年，中国的改革开放方兴未艾，“请进来”与“走出去”不再存在壁垒。上级公派他以访问学者的身份去美国加州大学伯克利分校参与船舶流体力学方面的研究。这对参加工作已14年的他，无疑是人生一次重大跨越。这一大步不仅让他跨过了太平洋，还跨进了世界知名大学的知名专业。已过不惑之年的他，深知这一跨越来之不易，发誓抓住机遇，拓宽视野，将“他山之石”拿来“攻玉”。

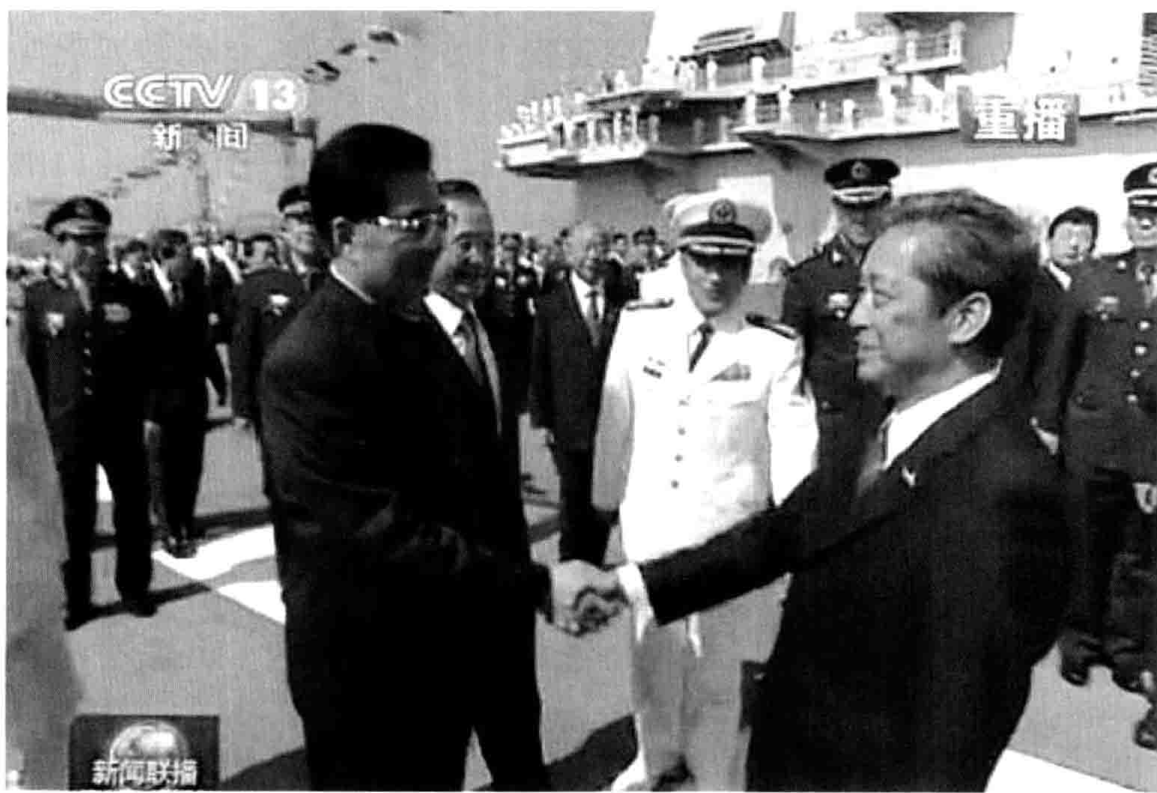
在美国生活的两年中，他在与美国舰船专家研究流体力学之余，常和美国的学者、同事促膝谈心。这不仅全面提升了他的英语会话能力与语言技巧，也加深了他与美国知识阶层的友谊。

回国后不久，他作为技术人员与技术翻译第二次踏上了美利坚合众国的土地，由于他娴熟的美国英语和对技术的掌握，使这次技术与合同洽谈获得圆满成功。

1984年，他被调到舰船部总体组，多次参加涉外项目的谈判。当年他

参加向美国 GE 公司引进设备的谈判给人印象深刻。美国方面参加谈判的是一位 50 多岁的专家，经验相当丰富，但在与中国翻译沟通中因不很流畅而表情不悦，使在场的中国人颇为尴尬，后来一位领导推荐了朱英富。朱英富受命来到美国人面前，先用流利的美国英语与对方谈起了对美国风土人情的感受，一下子拉近了与谈判对手的距离，再谈技术问题就很容易沟通了。这位专家非常高兴，在场的中国人员也享受到了外交谈判成功的愉悦。

1986 年，我国承建巴基斯坦一艘护卫舰，谈判之初巴方领导人要听介绍，上级机关请来一位翻译，不知是翻译对技术术语翻译不够准确还是语言的差异，总让那位巴方领导人一头雾水。只得临时请来朱英富，朱英富口语好，懂技术，对护卫舰的结构、设备安装、性能、操作注意事项等等一一解释，让那位领导人听得清楚明白，这笔生意谈判圆满成功。更令人高兴的是，这艘护卫舰的设计制造，也为后续的国产驱逐舰的设计建造打下了基础。



◆与胡锦涛握手

1989 年，朱英富担任出口泰国的 F25T 型护卫舰的总设计师，这是他第一次担任大型舰船的总设计师。在赴泰国谈判的过程中，泰方对于这艘舰提

出了两项要求：第一，排水量比同类舰减少 10%；第二，所购西方新型武器不在中国安装，也不让中方与西方军火商接触，只能听泰方一家之言。这无疑增加了设计难度。为了达到甲方“良好、快速”的性能要求，他查阅了大量相关资料，确定了设计思路，在动力选型、电缆敷设等方面进行改进；他还通过对关键设备、舱室布局的调整，使其紧凑合理，以解决排水量小的困难。为了便于与造船厂通力合作，朱英富一头扎进 701 所上海分部。由于总设计师的深思熟虑，不仅船模在德国汉堡的试验水池获得“优秀船型”的称号，还让泰军方聘请的西方权威机构在对舰船进行主尺度、吨位、总布置、总性能、生命力等全面论证后得出了“该舰与大多数欧洲海军的设计标准十分接近”的评价。这型舰的研制成功，使我国成为世界上为数不多的能根据国外海军及国际通行要求建造新型护卫舰的出口国之一，不仅打开了舰船贸易的新局面，也为我国自己的海军新型护卫舰研制提供了值得借鉴的母型。该型舰分别获得 1997 年中国船舶工业总公司“科技进步奖”一等奖、1998 年国家“科技进步奖”二等奖。

为泰国设计护卫舰让朱英富有了担任总设计师的经验，从 1996 年起，朱英富担任了我国“两型四舰”（驱逐舰）的总设计师。“两型四舰”是我国水面舰艇科技实力的体现，其装备之复杂，技术起点之高，研制难度之大，超过了以往任何国产舰船。为了冲破阻力实现中国舰船设计的重大突破，朱英富带领科研团队应用现代舰船设计理念，采用诸多新技术、新工艺，特别在以先进的水动力布局、全舰物理场特征值控制、一体化综合作战指挥系统、复杂电磁环境下的电磁兼容性等多项关键技术上，实现了突破。历经 10 年的努力，终于研制完成了达到当代世界同类水面舰艇先进水平的新一代驱逐舰，使我国成为继美俄之后第三个能自主研制编队区域防空型驱逐舰的国家。该两型舰投入海军使用以后，曾参加了中俄联合军演，曾编队访问了欧洲四国，其中的“武汉”舰与“海口”舰曾参加了索马里海域的国际护航。“两型四舰”因其具有高科技含量，2007 年获“国防科技进步特等奖”，2008 年获“国家科技进步奖”一等奖，还被誉为“中华神盾”舰。

用工作站与计算机配合进行舰船辅助设计，是当代发达国家的首创，曾在读研阶段就已接触用计算机进行设计的朱英富，对这一技术并不陌生，因此他也是我国最先推广使用 CAD 技术设计舰船的总设计师。

航母心

坚实的舰船设计理论基础，丰富的实践经验，敢于创新的开放性思维，脚踏实地的敬业精神，与人为善的亲合力，面对复杂关系的协调能力……构成了朱英富的高贵品质。1987年，朱英富担任701所副所长，1991年担任所长。一名技术骨干兼任行政领导并非易事，因为作为科研单位，总设计师责无旁贷要推动科研工作的与时俱进；作为所长，他需要抓单位的两个文明建设，要协调方方面面的关系，要完成上级下达的目标任务。一个人的时间与精力是有限的，他只能以争朝夕的精神和时间赛跑，如果在单位，他的办公室有时亮灯到深夜，如果外出，总是一到目的地就立马开始工作。在“两型四舰”设计建造期间，他在造船厂一呆就是几个月。试航期间，他和员工一样，在船舶的工具间休息。不论身在外地多久，他对全所的遥控是热线不断。在他任所长的10年中，701所不仅取得科研成果百余项，多次获奖，经济效益跃上新台阶，精神文明建设也成绩斐然，是湖北省最佳文明单位。



他没有想到，不当所长的他，在年过花甲之后，竟承担了一项特别重大的任务——出任中国第一艘航空母舰的总设计师。

2004年，中央作出重大决策：“中国要有自己的航母！”当时正有一艘从

乌克兰购买来被废弃的航母拖到了辽宁的大连港，于是中央决定，以其为基础，改装建造成一艘有实战能力的新航母，并将这一任务下达给中国船舶重工集团公司，委任朱英富为工程总设计师。

朱英富多次担任舰船总设计师，而这一次的重任无疑是他设计生涯的一次突破。当这艘被废弃的航母拖进大连造船厂的船坞之后，朱英富便带着他的团队登上了长 300 多米、宽 70 多米的庞然大物，通过全面细致的勘查，他们感到非常震惊，这个庞然大物被破坏得十分严重，相当于一座“烂尾楼”，与真正的航母相距甚远。

设计工作相当复杂，因为作为有实战能力的航母，不仅是一个军事装备的大仓库，还是一个可供几千人生活的大空间，是一个生活设施齐全的小社会；不仅要有复杂的机械电气系统，还要有大量先进的信息化装备；不仅要容纳几十架舰载机，还要有让舰载机起降的滑跃式甲板，让驾驶员起降自如……

压力如山！设计与建造单位必须紧密配合，朱英富必须“钉”在大连，这一“钉”就是好几年。在同事们眼中，他们的总师虽然胸怀一团火，奔忙的脚步比任何时候都快，但从来忙而不乱，即使在日夜加班的日子，依然仪容整洁，风度儒雅；不论设计方与建造方对技术处理的意见有多大差距，他从不急躁，而是以他知识面广的优势，以理服人，化解矛盾，达成共识。他深知，即使有一点点瑕疵，后果也会不堪设想。因此，他常常亲力亲为，亲自造访全国各地的协作单位。他的每一个脚印似乎都有 3 个字：争朝夕。

随着航母装备的逐步完善，舰载机和航母的适配试验以及飞行训练列入议事日程，朱英富带着他的团队来到试验场，在那里建造了模拟舰载机起降的设施。试验场风特大，有一次一位员工的安全帽被风吹落，硬是追了几百米才追到。舰载机起降试验和训练阶段，朱英富一直在那里与同事们一起经受着恶劣气候的鞭挞。通过一次又一次的飞行测试，他找到了航母需要修改的关键数据，保证了辽宁号舰载机起降试飞成功。

从 1968 年毕业分配到 701 所，朱英富一干就是 45 年，他把自己最宝贵的年华献给了舰船事业。年过七旬，朱英富依然是该研究所的技术领军人物，依然以忙碌展示他生活的充实，依然接受这样那样的工作任务，依然为带好研究生而传道授业……

中国工程院院士的角色让他的“依然”画不了句号。